



Bewertungsraster IDPA-Arbeit

(in Anlehnung an den IPA-Bewertungsraster)

Teil A: «Arbeitsprozess» (4 Kriterien)

A1: Zeitplan	
Eine (Projekt-)Zeitplanung liegt vor und ist realistisch. Um den Fortschritt der Arbeit zu kontrollieren und Abweichungen zum erstellten Zeitplan frühzeitig zu erkennen, wird regelmässig ein Soll/Ist-Vergleich vorgenommen. Termine werden eingehalten.	
Gütestufe 3	1. Eine grobe (Projekt-)Planung – inkl. Meilensteine/Zwischenziele liegt bis zum Vertragsabschluss vor. 2. Eine detaillierte und überarbeitete (Projekt-)Planung – inkl. Meilensteine/Zwischenziele – liegt bis zur ersten Besprechung in guter Qualität vor (das Projektmanagement orientiert sich dabei an den Modulen 431 und 306 des BZZ). 3. Die Zeitaufwände für die Tätigkeiten wurden realistisch geplant. 4. Die Reihenfolge der Tätigkeiten ist sinnvoll. 5. Termine jeglicher Art wurden vollständig eingehalten. 6. Soll/Ist-Vergleich ist transparent und korrekt.
Gütestufe 2	Vier oder fünf der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Drei oder zwei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Einer oder keiner der genannten Punkte ist erfüllt.

A2: Leistungsbereitschaft / Einsatz / Arbeitshaltung / Umsetzung	
Die Gruppe zeigt durch die Ausdauer, die Flexibilität und die Ausarbeitung ihrer Arbeitsergebnisse innerhalb der ihr gestellten Auftrags ihre Leistungsbereitschaft.	
Gütestufe 3	Flexibilität und Ausarbeitung der Arbeitsergebnisse zeigen, dass die Gruppe über die gestellte Aufgabe hinaus mitdenkt, fehlende Elemente ergänzen kann und die Aufgabe als Ganzes selbständig begreift. Die Gruppe setzt ihre Zeit und Kompetenz dazu ein, optimale Arbeitsergebnisse zu erzielen. Dabei behält sie die dafür eingesetzte Zeit massvoll im Auge. Das «innere Feuer» für die Thematik ist bei Besprechungen klar spürbar.
Gütestufe 2	Flexibilität und Ausarbeitung der Arbeitsergebnisse zeigen, dass die Gruppe zur gestellten Aufgabe mitdenkt und die Aufgabe als Ganzes selbständig begreift. Die Gruppe setzt ihre Zeit und Kompetenz dazu ein, gute Arbeitsergebnisse zu erzielen. Dabei behält sie die dafür eingesetzte Zeit massvoll im Auge. Das «innere Feuer» für die Thematik ist bei Besprechungen spürbar.
Gütestufe 1	Flexibilität und Ausarbeitung der Arbeitsergebnisse zeigen, dass die Gruppe bemüht ist, die gestellte Aufgabe zufriedenstellend zu bearbeiten. Die Gruppe setzt ihre Zeit und Kompetenz dazu ein, ausreichende Arbeitsergebnisse zu erzielen. Dabei verliert sie aber manchmal die Zeit aus den Augen oder gibt sich frühzeitig mit einem Resultat zufrieden. Das «innere Feuer» für die Thematik ist bei Besprechungen mässig spürbar.
Gütestufe 0	Aus der Ausarbeitung der Arbeitsergebnisse ist nicht nachvollziehbar, dass die Gruppe bemüht ist, die gestellte Aufgabe zufriedenstellend zu bearbeiten. Die Gruppe setzt ihre Zeit und Kompetenz nur auf Aufforderung dazu ein, ausreichende Arbeitsergebnisse zu erzielen. Dabei verliert er die Zeit aus den Augen oder gibt sich frühzeitig mit einem Resultat zufrieden, so dass Nachbesserungen wiederholt notwendig sind. Das «innere Feuer» für die Thematik ist bei Besprechungen kaum spürbar.



A3: Selbständiges Arbeiten

Die Gruppe erarbeitet und beschafft sich notwendige Informationen, sucht Lösungsvarianten und entscheidet fachgerecht. Sie teilt sich die Arbeit ein und bestimmt so den Verlauf der IDPA. Die SuS dokumentieren diese Aspekte im persönlichen Arbeitsjournal sowie im Arbeitsbericht für Aussenstehende nachvollziehbar.

Gütestufe 3	1. Gruppe kann Wesentliches von Unwesentlichem trennen und Prioritäten setzen. 2. Kommt durch die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel selbständig zu den benötigten Informationen. Gruppe sucht oder zeigt Lösungsvarianten auf. 3. Gruppe kann die Arbeit gut einteilen und benötigt keine ungerechtfertigte Unterstützung durch andere Fachleute. 4. Gruppe kann seine Arbeit selbständig organisieren und die gesetzten Ziele werden erreicht, auch wenn Probleme auftreten.
Gütestufe 2	Drei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Einer oder keiner der genannten Punkte ist erfüllt.

A4: Arbeitsbericht & Arbeitsjournal

Die Leistungen der Gruppenmitglieder sind klar abgegrenzt und im Arbeitsbericht & -journal klar ausgewiesen. Jedes Teammitglied hat im persönlichen Arbeitsjournal detailliert und chronologisch sämtliche Aktivitäten aufgeführt. Zudem liegt von jedem Gruppenmitglied ein selbstständig verfasster Arbeitsbericht (persönliche Reflexion) vor.

Gütestufe 3	Die Leistungen der Gruppenmitglieder sind klar abgegrenzt und sowohl der Arbeitsbericht als auch das Arbeitsjournal erfüllen alle Anforderungen (vgl. Kapitel 7.3.8 und 7.3.9 aus dem IDPA-Reglement).
Gütestufe 2	Es liegen kleinere Abstriche entweder im Arbeitsbericht oder im Arbeitsjournal vor.
Gütestufe 1	Es liegen entweder kleine Abstriche im Arbeitsbericht und auch im Arbeitsjournal oder grössere Mängel in einem der beiden Texte vor.
Gütestufe 0	Sowohl der Arbeitsbericht als auch das Arbeitsjournal sind ungenügend.



Teil B: «Technische Dokumentation» (10 Kriterien)

B1: Gliederung

Eine Dokumentation ist dann verständlich, wenn sie für eine aussenstehende Fachperson nachvollziehbar aufgebaut ist. Die einzelnen Schritte folgen einem roten Faden bzw. einer übersichtlichen Gliederung und sind kompatibel mit dem IDPA-Reglement (vgl. Kapitel 7.3).

Gütestufe 3	1. Die technische Dokumentation ist in eine zu den Themen und Schwerpunkten passende Kapitelstruktur unterteilt. 2. Die technische Dokumentation ist übersichtlich gegliedert und eingesetzte Überschriften sind mit entsprechenden Inhalten gefüllt. 3. Die Reihenfolge der Themen ist aufeinander abgestimmt. 4. Die Gestaltung von Überschriften, Texten und Grafiken erleichtert den Lesefluss und behindert ihn nicht.
Gütestufe 2	Drei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei der genannten Punkte sind erfüllt
Gütestufe 0	Weniger als zwei der Aspekte sind erfüllt.

B2: Formale Korrektheit des Dokuments

An dieser Stelle wird die allg. formale Vollständigkeit bewertet (vgl. IDPA-Reglement).

Gütestufe 3	1. Die Arbeit ist vollständig (vgl. Kapitel 7.3 des Reglements) – inkl. Abgabe des technischen Produkts (mit Quellcode) in elektronischer Form. 2. Der Text enthält entweder im Kapitel Einleitung oder im Anhang die Aufgabenstellung. 3. Das Inhaltsverzeichnis ist aktuell und automatisiert. 4. Das Literaturverzeichnis ist aktuell, vollständig und automatisiert. 5. Alle weiteren Verzeichnisse (z.B. Abbildungsverzeichnis) sind aktuell, vollständig und automatisiert. 6. Im Text erscheint auf allen Seiten (Ausnahme: Titelseite) eine Kopf- oder Fusszeile mit dem aktuellen Druckdatum, dem Namen der Gruppenmitglieder sowie der aktuellen Seitenzahl.
Gütestufe 2	Fünf oder sechs der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Drei oder vier der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als drei der Aspekte sind erfüllt.

B3: Formale Korrektheit der Textinhalte

An dieser Stelle wird die formale Korrektheit des Zitierens bewertet (vgl. Kapitel 7.4 des IDPA-Reglements).

Gütestufe 3	1. Der Zitierstandard APA wird überall korrekt angewendet. 2. Überall wo nötig sind Quellenangaben vorhanden. 3. Stimmiger Mix zwischen direkten (wortwörtlichen) und indirekten (sinngemässen) Zitaten ist gegeben.
Gütestufe 2	Zwei der genannten Anforderungen sind erfüllt.
Gütestufe 1	Eine der genannten Anforderungspunkte ist erfüllt.
Gütestufe 0	Keine der genannten Anforderungen ist erfüllt.

Zur Präzisierung:

Ein Anforderungspunkt gilt dann als fehlerhaft, wenn mehr als zwei Fehler im Text vorkommen (gilt für die beiden ersten Anforderungspunkte) oder wenn der Mix offensichtlich nicht gegeben ist.



B4: Sprachlicher Ausdruck und Stil / Rechtschreibung und Grammatik

Die Art des sprachlichen Ausdrucks ist bedeutend für die Weitergabe und Verständlichkeit von Informationen und Ergebnissen. Die Verwendung angemessener Fachbegriffe, deren korrekte und adressatengerechte Anwendung (z.B. IT-Abteilung, Fachleute, Aussenstehende) sind für Informatiker ein wichtiges Verständigungsmittel. Die Rechtschreibung und Grammatik beeinflussen die Lesbarkeit und Verständlichkeit des Textes wesentlich. Durch sorgfältiges Arbeiten und den korrekten Einsatz gängiger Hilfsmittel (Rechtschreibprüfung, Lexika) sind Schreibfehler zu vermeiden.

Gütestufe 3	1. Die Sprache ist durchgehend klar verständlich (Satzbau, Wortstellungen), in einem flüssigen Stil sowie in vollständigen und ausformulierten Sätzen geschrieben. 2. Fachbegriffe werden korrekt und adressatengerecht eingesetzt. 3. Der Text enthält nur wenige Rechtschreib- oder Grammatikfehler.
Gütestufe 2	Zwei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Einer der genannten Punkte ist erfüllt.
Gütestufe 0	Keiner der genannten Punkte ist erfüllt.

Zur Präzisierung:

Wenige Rechtschreib- oder Grammatikfehler meint maximal ein Fehler pro Textseite.

B5: Darstellung: Grafiken, Bilder, Diagramme und Tabellen

Grafiken, Bilder, Diagramme und Tabellen werden verwendet, um etwas Komplexes übersichtlich darzustellen, etwas verständlich zu machen oder auch zu gliedern.

Gütestufe 3	1. Es werden an vernünftigen Stellen Grafiken, Bilder, Diagramme oder Tabellen eingesetzt, um die Inhalte im Text besser darzustellen und ihn verständlicher zu machen. 2. Die Wahl der Darstellungen ist durchgehend geeignet. 3. Die Darstellungen sind optisch lesbar. 4. Die Darstellungen sind inhaltlich verständlich. 5. Die Darstellungen sind aussagekräftig. 6. Die Darstellungen sind im Text oder in einer Legende erklärt. 7. Die Darstellungen passen zum Kontext.
Gütestufe 2	Fünf oder sechs Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Drei oder vier der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als drei der genannten Punkte sind erfüllt.

B6: Darstellung: Gesamteindruck

Das visuelle Erscheinungsbild stellt die optische Visitenkarte der Arbeit dar.

Gütestufe 3	Die Arbeit überzeugt aus optischer Perspektive vollumfänglich.
Gütestufe 2	Die Arbeit hat leichte Defizite in maximal zwei Bereichen (z.B. unvollständige Titelseite oder fehlende Silbentrennung) oder einen groben Schnitzer (z. B. Wildwuchs bei den Zeilenabständen).
Gütestufe 1	Die Arbeit hat entweder leichte Defizite in maximal vier Bereichen oder max. zwei grobe Schnitzer.
Gütestufe 0	Die Arbeit ist aus optischer Perspektive gesamthaft schwach. (mehr als zwei grobe Schnitzer und/oder an mehr als vier Stellen leichte inhaltliche Defizite)



B7: Dokumentation des Testverfahrens und dessen Resultate

Testresultate können nur nachvollzogen werden, wenn die Testanlage, die Testmethoden und Hilfsmittel beschrieben sind, so dass eine aussenstehende Fachperson das Vorgehen identisch durchführen könnte. Alle Tests – geplant und ungeplant – sind dokumentiert und auf das Testkonzept abgestimmt.

Gütestufe 3	1. Das Testprotokoll basiert auf Testanlage, Testmethoden und Hilfsmittel. 2. Es ist verständlich gestaltet. 3. Aktionen und Parameter sind unmissverständlich beschrieben. 4. Alle Testresultate sind dokumentiert und basieren auf diesem Testkonzept.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind gut erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind gut erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind gut erfüllt.

B8: Inhaltliche Korrektheit (doppelt gewichtetes Kriterium)

Die inhaltliche Korrektheit des Geschriebenen ist das Herzstück der technischen Dokumentation.

Gütestufe 3	Der Text weist aus inhaltlicher Optik maximal einen Fehler auf. Der Text ist hinsichtlich der Prägnanz bestmöglich gestaltet. Er ist durchgängig oder mit höchstens einer Ausnahme so ausführlich wie für das Verständnis erforderlich und enthält weder Ballast noch unnötige Redundanzen.
Gütestufe 2	Der Text hat leichte inhaltliche Defizite an höchstens vier Stellen.
Gütestufe 1	Der Text weist entweder einen groben Schnitzer oder leichte inhaltliche Defizite an höchstens acht Stellen auf.
Gütestufe 0	Der Text ist aus inhaltlicher Perspektive schwach (mehrere grobe Schnitzer und/oder an mehr als acht Stellen leichte inhaltliche Defizite).

B9: Inhaltliche Prägnanz

Die Gruppe bringt den Inhalt auf den Punkt und vermittelt dabei die relevanten Informationen ohne Ballast.

Gütestufe 3	Der Text ist hinsichtlich der Prägnanz bestmöglich gestaltet. Er ist durchgängig oder mit höchstens einer Ausnahme so ausführlich wie für das Verständnis erforderlich und enthält weder Ballast noch unnötige Redundanzen.
Gütestufe 2	Der Text hat an höchstens zwei Stellen (Unterkapitel) eine dieser Schwächen: Text ist zu lang (Ballast) / Text ist redundant / Text ist irrelevant / wichtige Informationen fehlen / zum Verständnis erforderliche Erläuterungen fehlen.
Gütestufe 1	Der Text hat an höchstens drei Stellen (Unterkapitel) eine dieser Schwächen: Text zu lang (Ballast) / Text redundant / Text irrelevant / Wichtige Informationen fehlen / Zum Verständnis erforderliche Erläuterungen fehlen.
Gütestufe 0	Der Text hat an mehr als drei Stellen (Unterkapitel) eine dieser Schwächen: Text ist zu lang (Ballast) / Text ist redundant / Text ist irrelevant / zentrale Informationen fehlen / zum Verständnis erforderliche Erläuterungen fehlen



Teil C: «Technisches Produkt» (16 Kriterien)

C1: Formale Coding Standards

Programmiercode sollte so aufgebaut und formatiert sein, dass er die Verständlichkeit, Fehlervermeidung und die Fehlerbehebung erleichtert. Es gelten die vom BZZ eigens definierten Coding-Standards, die sich an den «Best-Practice-Richtlinien» der Branche orientieren.

Gütestufe 3	1. Es wurden passende Programmiererebenen bzw. Programmierblöcke verwendet. 2. Programmierblöcke sind in Klammern gesetzt. 3. Die Position von Klammerungen ist im gesamten Code einheitlich. 4. Innerhalb eines Programmblocks werden die Zeilen 2 oder 4 Stellen eingerückt. 5. Codezeilen sind maximal 80 bzw. 120 Zeichen lang.
Gütestufe 2	Drei oder vier der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei der genannten Punkte sind erfüllt.

C2: Inhaltliche Coding Standards

Neben den formalen Aspekten von Coding-Standards, wie beispielsweise die Verwendung von Programmierblöcken, ist es auch wichtig, Inline-Kommentare in einer geeigneten Art und Weise anzuwenden. In diesen Kommentaren können für das Programm relevante Verständnis-Informationen platziert werden. Es gelten die vom BZZ eigens definierten Coding-Standards.

Gütestufe 3	1. Alle Klassen haben einen Klassen-Header. 2. In allen Klassen-Header sind die wichtigsten Informationen aussagekräftig vorhanden. 3. Alle Methoden haben einen Methoden-Header. 4. In allen Methoden-Header sind die wichtigsten Informationen aussagekräftig vorhanden. 5. Jeder Programmblock wird inhaltlich nachvollziehbar und kurz kommentiert. 6. Die Kommentare beschränken sich auf die Hintergründe und das Verständnis des Programms, also Warum statt was/wie.
Gütestufe 2	Vier oder fünf der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei oder drei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei der genannten Punkte sind erfüllt.

C3: Benennungen von Variablen, Methoden, Objekten und Paketen

Die Lesbarkeit des Programmcodes unterstützt und erleichtert die Wartung und Erweiterung einer Applikation. Dies wird in der modernen Programmierwelt durch standardisierte und sinnvolle Benennung von Programmierelementen unterstützt. Es gelten die vom BZZ eigens definierten Coding-Standards.

Gütestufe 3	1. Namen von Attributen und Variablen entsprechen den Coding-Standards. 2. Namen von Konstanten entsprechen den Coding-Standards. 3. Namen von Methoden entsprechend den Coding-Standards und sind aussagekräftig. 4. Namen von Konstruktoren entsprechen den Coding-Standards.
Gütestufe 2	Drei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei der genannten Punkte sind erfüllt.



C4: Software-Architektur

Jede komplexere Applikation sollten nach einer allgemein gültigen und passenden Software-Architektur erstellt sei. Diese beschreibt das Zusammenspiel der einzelnen Software-Komponenten und ermöglicht dadurch eine nachhaltige Programmierung.

Gütestufe 3	1. Zur Aufgabestellung wurde eine passende Software-Architektur verwendet. 2. Der formale Aufbau aller Klassen, Konstruktoren, Destruktoren, Methoden, etc. entspricht den Anforderungen der Software-Architektur. 3. Die Aufteilung der Applikation ist gemäss gewählter Architektur sinnvoll und inhaltlich gegliedert.
Gütestufe 2	Zwei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Einer der genannten Punkte ist erfüllt.
Gütestufe 0	Die gewählte Architektur ist unpassend und/oder wurde grösstenteils inkorrekt umgesetzt.

C5: Effiziente Programmierung

Effiziente Programmierung ist nicht gleich Effektive Programmierung. «Make it as short as possible, but not shorter». Konkret bedeutet dies, dass jedes Programmstück, das wiederverwendet wird, in Methoden bzw. Funktionen ausgegliedert werden muss.

Gütestufe 3	1. Es ist kein redundanter Programmcode vorhanden. 2. Jede Methode weist eine saubere Signatur auf. 3. Der Methodenaufruf erfolgt grundsätzlich durch Aufrufparameter und Rückgabewert. 4. Die Sichtbarkeit von Objekten wurde sinnvoll gewählt. 5. Die Datentypen wurden sinnvoll gewählt.
Gütestufe 2	Vier der genannten Kriterien wurde erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei oder drei der genannten Kriterien wurde erfüllt.
Gütestufe 0	Maximal eines der genannten Kriterien wurde erfüllt.

C6: Usability (doppelt gewichtetes Kriterium)

Ein gutes Produkt orientiert sich an allgemein gültigen Ergonomie-Grundsätzen. Diese sind in verschiedenen Normen wie DIN oder ISO bereits definiert.

Gütestufe 3	Die Norm-Referenz wurde gut (zu mindestens 2/3) umgesetzt.
Gütestufe 2	Die Norm-Referenz wurde zu mittelmässig (zu mindestens 1/2) umgesetzt.
Gütestufe 1	Die Norm-Referenz wurde zu knapp genügend (zu mindestens 1/3) umgesetzt.
Gütestufe 0	Es ist kein Norm-Referenz vorhanden bzw. wurde zu weniger als 1/3 umgesetzt.

C7: Security (doppelt gewichtetes Kriterium)

Jede Applikation muss grundsätzlich sicher sein, d.h. unberechtigten Personen gegenüber «sicher» programmiert werden. Es müssen also Massnahmen zur sicheren Speicherung der Daten oder dem sicheren Transfer von Daten getroffen werden.

Gütestufe 3	In jeder Architektur-Schicht wurden die notwendigen Massnahmen zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit korrekt umgesetzt.
Gütestufe 2	Es wurden mindestens drei Massnahmen zur Verbesserung des Datenschutzes oder der Datensicherheit korrekt umgesetzt.
Gütestufe 1	Es wurden zwei Massnahmen zur Verbesserung des Datenschutzes oder der Datensicherheit korrekt umgesetzt.
Gütestufe 0	Es wurde keine oder eine fehlerhafte Massnahme zur Verbesserung des Datenschutzes oder der Datensicherheit umgesetzt.



C8: Funktionsfähigkeit (doppelt gewichtetes Kriterium)

Unabhängig vom Funktionsumfang muss ein Produkt grundsätzlich funktionieren. Dem Kunden nützt es mehr, wenige Funktionalitäten vollumfänglich nutzen zu können anstatt sehr viele unzuverlässig Funktionalitäten geliefert zu bekommen.

Gütestufe 3	1. Die Applikation erfüllt vollumfänglich die Anforderungen an das Produkt. 2. Alle Fehlermeldungen wurden in einer geeigneten Art und Weise abgefangen. 3. Die Applikation ist lauffähig. 4. Die Ausgaben sind im Umfang und Inhalt passend.
Gütestufe 2	Drei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei der genannten Punkte sind erfüllt oder wurden fehlerhaft umgesetzt.

C9: Test-Planung

Jede Lösung sollte vor der Abgabe getestet werden. Dazu wird sinnvollerweise ein Testkonzept erstellt, welches beschreibt wie und was getestet werden soll. Für Aussenstehende müssen die Tests technisch nachvollziehbar beschrieben werden. Achtung: Nur in begründeten Fällen kann ein weiteres Testkriterium ausgewählt werden.

Gütestufe 3	1. Das Testkonzept enthält die Randbedingungen (Umfeld) 2. ... ein Testkonzept (Drehbuch) mit aussagekräftigen Testfällen 3. ... die eingesetzten Testmittel und -Methoden 4. ... die erwarteten Resultate 5. Die beschriebenen Tests wurden durchgeführt.
Gütestufe 2	Vier der genannten Punkte sind gut erfüllt.
Gütestufe 1	Drei der genannten Punkte sind erfüllt oder die Lösung wurde ohne Testkonzept überprüft.
Gütestufe 0	Weniger als drei der genannten Punkte sind gut erfüllt.

C10: Test-Durchführung

Im Softwareumfeld ist die Testplanung ebenso wichtig, wie die Testdurchführen. Die Art und Weise der Testdurchführung ist dabei stark ebenso stark zu gewichten wie eine möglichst passende Anzahl von Testfällen.

Gütestufe 3	1. Die Tests wurden auf mindestens zwei unterschiedlichen, voneinander unabhängigen Ebenen durchgeführt. 2. Jeder durchgeführte Testfall ist bewertet. 3. Jeder durchgeführte Testfall wurde nachvollziehbar bewertet. 4. Es ist eine aussagekräftige Anzahl von Testfällen vorhanden. 5. Das Ergebnis der Testdurchführung wurde in geeigneter Form beschrieben und hervorgehoben.
Gütestufe 2	Drei oder vier der genannten Punkte sind gut erfüllt.
Gütestufe 1	Ein oder zwei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Keiner der oben genannten Punkte ist erfüllt.

Die Kriterien C11, C12 und C13 werden durch die BZZ-Fachlehrperson spezifisch für das Projekt definiert und sind im Arbeitsvertrag auszuweisen. Diese drei Kriterien sind jeweils einfach gewichtet. Das Thema «Datenmodellierung» muss in einem der drei Kriterien abgebildet sein.



Teil D: «Präsentation» (10 Kriterien)

D1: Zeitmanagement, Struktur

Struktur und Aufbau der Präsentation zeigen die wesentlichen Aspekte (Aufgaben, Ablauf, Ergebnisse) der IPA. Der vorgegebene Zeitrahmen wird eingehalten.

Gütestufe 3	1. Die Präsentation hat einen Einstieg mit einem Überblick zur folgenden Präsentation, einen Mittelteil und zum Abschluss eine kritische Würdigung. 2. Die Präsentation zeigt wesentliche Aspekte der Ergebnisse der IDPA. 3. Die Präsentation setzt relevante Schwerpunkte. 4. Die Präsentation ist in ihrer Abfolge logisch und zusammenhängend aufgebaut. 5. Jedes Mitglied der Gruppe hat in etwa gleich lang präsentiert.
Gütestufe 2	Von den Punkten 1-4 wurden drei erfüllt oder die Teammitglieder haben etwas unterschiedlich lang präsentiert.
Gütestufe 1	Von den Punkten 1-4 wurden zwei erfüllt oder die Teammitglieder haben klar unterschiedlich lang präsentiert.
Gütestufe 0	Von den Punkten 1-4 wurde einer erfüllt oder die Teammitglieder haben deutlich unterschiedlich lang präsentiert.

D2: Präsentation: Medieneinsatz, technische Aspekte

Zur Unterstützung des Vortrags und der Demonstration werden technische Hilfsmittel einzeln oder in Kombination verwendet. Diese werden situationsgerecht eingesetzt und korrekt angewendet.

Gütestufe 3	1. Die Gruppe setzt geeignete Mittel zur Unterstützung des Vortrages ein. 2. Die Gruppe bedient die eingesetzten Mittel korrekt. 3. Sprache und Medieneinsatz sind aufeinander abgestimmt und ergänzen sich. 4. Die technischen Hilfsmittel wurden vorab getestet, laufen einwandfrei und werden richtig eingesetzt.
Gütestufe 2	Drei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Einer oder keiner der genannten Punkte ist erfüllt.

D3: Präsentationstechnik (dreifach gewichtetes Kriterium)

Die Präsentation muss sprachlich die kantonalen Vorgaben berücksichtigen. Erwartet werden korrekt formulierte Sätze und verständliche Aussprache. Die Formulierungen und die Fachsprache sind dem Zielpublikum (Fachpersonen, Experten) angepasst. Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit sowie Gestik/Mimik sind dem Zielpublikum und den Räumlichkeiten angepasst.

Gütestufe 3	1. Die Aussagen sind tadellos formuliert. 2. Die Sätze sind verständlich aufgebaut, vollständig und sprachlich korrekt. 3. Die Aussprache ist deutlich, Betonung, Lautstärke und Tempo passend. 4. Keine Verwendung von Füllwörtern. 5. Gestik/Mimik ist dem Zielpublikum angepasst. 6. Der Blickkontakt zum Publikum wurde regelmässig gehalten und gesucht. 7. Freie Vortragsweise.
Gütestufe 2	Sechs der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Vier oder fünf der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Drei oder weniger der genannten Punkte sind erfüllt.



D4: Demo / Vorführung des Produkts im Rahmen der Präsentation

Das Produkt der Facharbeit muss im Zustand des Abgabetermins vorgeführt werden, nach Möglichkeit betriebsbereit und in Funktion. Die Zuschauer erhalten dabei auch einen Einblick in das fachmännische Vorgehen.

Gütestufe 3	1. Demo zeigt die grundlegenden Funktionen der Facharbeit. 2. Demo ist inhaltlich und fachlich gut vorbereitet. 3. Demo ist für Zuschauer verständlich und nachvollziehbar. 4. Die Gruppe verliert während der Demonstration den roten Faden nicht.
Gütestufe 2	Drei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei der genannten Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Einer oder keiner der genannten Punkte ist erfüllt.

D5: Fachgespräch: Inhalt (Themenkomplex 1; doppelt gewichtetes Kriterium)

Kann der Kandidat die Fragen der Experten zu seiner Facharbeit ausreichend und professionell beantworten?

Gütestufe 3	Die Beantwortung der Fragestellung behandelt alle Aspekte professionell in differenzierter Weise. Alle getätigten Aussagen sind - wo notwendig - mit Beispielen oder logischen Schlussfolgerungen belegt. Die Antworten sind fachlich kompetent und korrekt. Der Kandidat kann auch zu Details präzise Auskunft geben.
Gütestufe 2	Die Beantwortung der Fragestellung lässt einen oder mehrere nebensächliche Aspekte ausser Acht, oder ein zentraler Aspekt ist nicht hinreichend differenziert. Die meisten Aussagen sind - wo notwendig - mit Beispielen oder logischen Schlussfolgerungen belegt. Der Kandidat gibt meist korrekte Antworten, kann zu Details meist präzise Auskunft geben.
Gütestufe 1	Die Beantwortung der Fragestellung lässt einen zentralen Aspekt ganz ausser Acht oder ist bezüglich des überwiegenden Teils der zentralen Aspekte nicht hinreichend differenziert. Viele Aussagen sind nicht - wo notwendig - mit Beispielen oder logischen Schlussfolgerungen belegt. Der Kandidat gibt häufig falsche oder unpräzise Antworten.
Gütestufe 0	Der Kandidat kann die Fragen zu seiner Facharbeit nicht korrekt beantworten.

D6: Fachgespräch: Inhalt (Themenkomplex 2)

Kann der Kandidat die Fragen der Experten zu seiner Facharbeit ausreichend und professionell beantworten?

Gütestufe 3	Die Beantwortung der Fragestellung behandelt alle Aspekte professionell in differenzierter Weise. Alle getätigten Aussagen sind - wo notwendig - mit Beispielen oder logischen Schlussfolgerungen belegt. Die Antworten sind fachlich kompetent und korrekt. Der Kandidat kann auch zu Details präzise Auskunft geben.
Gütestufe 2	Die Beantwortung der Fragestellung lässt einen oder mehrere nebensächliche Aspekte ausser Acht, oder ein zentraler Aspekt ist nicht hinreichend differenziert. Die meisten Aussagen sind - wo notwendig - mit Beispielen oder logischen Schlussfolgerungen belegt. Der Kandidat gibt meist korrekte Antworten, kann zu Details meist präzise Auskunft geben.
Gütestufe 1	Die Beantwortung der Fragestellung lässt einen zentralen Aspekt ganz ausser Acht oder ist bezüglich des überwiegenden Teils der zentralen Aspekte nicht hinreichend differenziert. Viele Aussagen sind nicht - wo notwendig - mit Beispielen oder logischen Schlussfolgerungen belegt. Der Kandidat gibt häufig falsche oder unpräzise Antworten.
Gütestufe 0	Der Kandidat kann die Fragen zu seiner Facharbeit nicht korrekt beantworten.



D7: Fachgespräch: Inhalt (Themenkomplex 3)

Kann der Kandidat die Fragen der Experten zu seiner Facharbeit ausreichend und professionell beantworten?

Gütestufe 3	Die Beantwortung der Fragestellung behandelt alle Aspekte professionell in differenzierter Weise. Alle getätigten Aussagen sind - wo notwendig - mit Beispielen oder logischen Schlussfolgerungen belegt. Die Antworten sind fachlich kompetent und korrekt. Der Kandidat kann auch zu Details präzise Auskunft geben.
Gütestufe 2	Die Beantwortung der Fragestellung lässt einen oder mehrere nebensächliche Aspekte ausser Acht, oder ein zentraler Aspekt ist nicht hinreichend differenziert. Die meisten Aussagen sind - wo notwendig - mit Beispielen oder logischen Schlussfolgerungen belegt. Der Kandidat gibt meist korrekte Antworten, kann zu Details meist präzise Auskunft geben.
Gütestufe 1	Die Beantwortung der Fragestellung lässt einen zentralen Aspekt ganz ausser Acht oder ist bezüglich des überwiegenden Teils der zentralen Aspekte nicht hinreichend differenziert. Viele Aussagen sind nicht - wo notwendig - mit Beispielen oder logischen Schlussfolgerungen belegt. Der Kandidat gibt häufig falsche oder unpräzise Antworten.
Gütestufe 0	Der Kandidat kann die Fragen zu seiner Facharbeit nicht korrekt beantworten.



Pauschalabzüge (unabhängig von den einzelnen Beurteilungskriterien)

- **Teil A (Pauschalabzüge auf Basis der Schlussnote [Gesamtnote])**
 - zu spät abgegebener Arbeitsvertrag: - ½ Note pro angebrochenen Arbeitstag
 - zu spät abgegebene Arbeit: - ½ Note pro angebrochenen Arbeitstag
 - der Arbeitsbericht umfasst pro SuS < 2'000 oder > 2'500 Zeichen: - ½ Note (Zeichen sind ohne Leerzeichen zu verstehen)
 - unvollständige Arbeit:
pro fehlenden Teil in der Dokumentation (z.B. fehlendes Arbeitsjournal): ½ Note
- **Teil B**
 - die technische Dokumentation umfasst pro Team < 36'000 oder > 42'000 Zeichen: - 1 Note (Zeichen sind ohne Leerzeichen zu verstehen; auch möglich: ½ Notenabzug bei Über- oder Unterschreitung von maximal 1'000 Zeichen – ohne Leerzeichen)
[½ Note entspricht einem Pauschalabzug von 3 Punkten für den Teil B, 1 Note einem Abzug von 6 Punkten für den Teil B]
- **Teil C (zusätzlicher Pauschalabzüge auf Basis der Schlussnote [Gesamtnote])**
 - nicht lauffähige Software und somit nicht erfüllter Auftrag: 1 Note
[auch möglich: ½ Notenabzug bei teillauffähiger Software]
- **Teil D**
 - Nichterscheinen bei der Präsentation: 0 Punkte für den Teil D der entsprechenden Person.

Als Nichterscheinen gelten auch Situationen, in denen das Team die Lehrpersonen nicht mind. 6 Stunden vor dem Präsentationstermin über die Verhinderung informiert und binnen 3 Tagen nach dem Anlass ein entsprechendes Arztzeugnis oder eine amtliche Quarantäneverfügung vorlegen können. Akute Notfälle fallen nicht unter die «6 Stunden- Regel».
(Die Präsentation darf aber nur bei Anwesenheit aller Teammitglieder durchgeführt werden.)
 - Zeitunter- und Zeitüberschreitungen ergeben einen Teamabzug von ½ Note für den Teil D
[½ Note entspricht einem Pauschalabzug von 3 Punkten im Teil D]
- **Individueller Einzelabzug**
 - kein oder zu geringer Programmierbeitrag einer Schülerin / eines Schülers: - 1 Note

Notenberechnung

$$\text{Note} = ((\text{erreichte Punktzahl} / \text{Maximalpunktzahl [= 120 Punkte]}) * 5 + 1) - \text{allfällige Pauschalabzüge}$$